

MODÉLISATION STOCHASTIQUE D'UN CARNET D'ORDRES

Ettahiri Anass & Ramlaoui Mohamed Taha

MODAL — Mai 2026

PLAN

Partie I

Le modèle

- Poisson : formule exacte
- Hawkes et la mémoire
- L'effet dominant

Partie II

Événements rares

- Monte-Carlo : impossible
- AMS : décomposer l'impossible
- La mémoire change tout

Partie III

Confrontation aux données

- Calibration MLE
- Bitcoin Black Thursday

Construire le modèle

PARTIE I

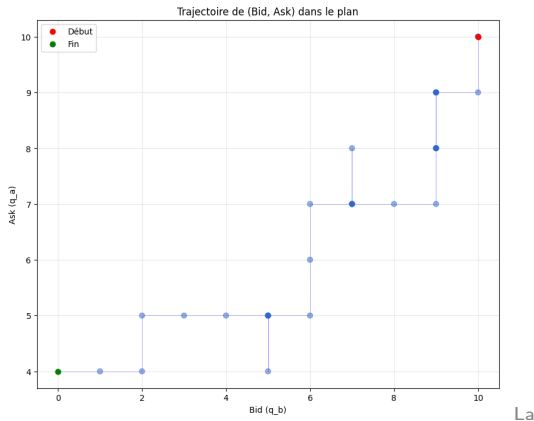
LE CARNET D'ORDRES COMME PROBLÈME DE RUINE

Un carnet électronique : deux files de quantités, bid et ask. Quand une file s'épuise, **le prix saute**.

On cherche deux quantités :

$$\mathbb{P}(\tau_a < \tau_b) \quad \text{et} \quad \mathbb{E}[\min(\tau_a, \tau_b)]$$

Pourquoi c'est non-trivial : les files sont couplées, les arrivées ont de la mémoire, et les événements extrêmes sont rarissimes.



trajectoire (q_b, q_a) . Le premier côté à zéro détermine la direction du saut de prix.

RÉSULTAT INATTENDU : LA LOI INVERSE-GAUSSIENNE EST DÉJÀ OPÉRATIONNELLE

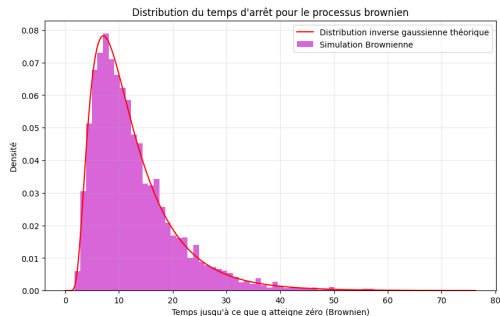
Dans la limite diffusive, la théorie prédit :

$$\tau \sim \text{IG}\left(\frac{q_0}{|\mu|}, \frac{q_0^2}{\sigma^2}\right)$$

Ce qui surprend : cette approximation asymptotique est *déjà* valide pour $q_0 = 10$ — fini, discret.

Test KS : $p = 0,097$ — non-rejeté à 5%.

Ce que ça débloque : calculer $\mathbb{P}(\tau_a < \tau_b)$ *sans simulation*, par quadrature.



Densité IG (rouge) vs histogramme simulé ($N = 50\,000$, bleu).

Accord sub-pourcent dès $q_0 = 10$.

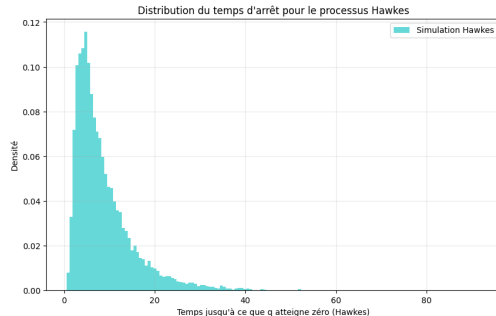
HAWKES : LA MÉMOIRE ÉPAISSIT LES DEUX QUEUEES SIMULTANÉMENT

Sur un vrai carnet, les annulations se déclenchent mutuellement. Le processus de Hawkes capture ça :

$$\lambda^-(t) = \mu^- + \alpha \sum_{s < t} e^{-\beta(t-s)}$$

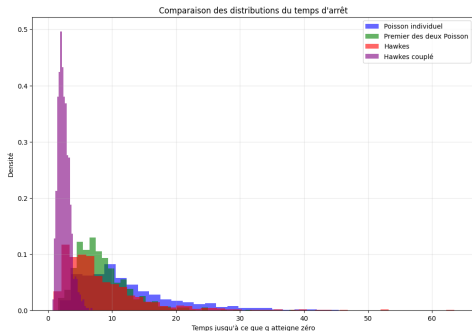
L'effet contre-intuitif : l'auto-excitation produit une queue gauche épaisse (avalanches) **ET** une queue droite épaisse (périodes calmes). Distribution bien plus étalée que Poisson.

Biais structurel : la troncature $\max(\lambda^-, 0)$ brise le bilan de flux. Biais de +5,9% sur $\bar{\lambda}^-$ — systématique, non-éliminable.



Distribution de τ : Hawkes (bleu) vs Poisson de fond (tirets).

LE COUPLAGE CROISÉ EST L'EFFET DOMINANT : FACTEUR $\div 2$



Densités empiriques des quatre régimes.

Modèle	$\mathbb{E}[\min(\tau_a, \tau_b)]$
Poisson indépendant	12,4
Min de deux Poisson	8,6
Hawkes individuel	8,8
Hawkes couplé	5,9

Les effets se **multiplient**, pas s'additionnent :
combinatoire ($\div 1,45$) $\times$ auto-excitation $\times$ couplage
 $= \div 2,1$.

$\Rightarrow$ Un carnet qui s'épuise deux fois plus vite : le couplage n'est pas une correction, c'est la dynamique dominante.

Quantifier l'extrême rare

PARTIE II

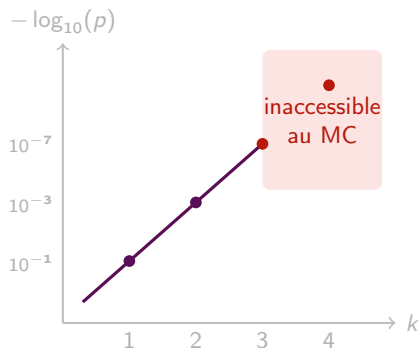
FLASH CRASH : LE MONTE-CARLO NAÏF EST INUTILISABLE

Un flash crash de profondeur $k = k$ bougies négatives consécutives. La probabilité décroît exponentiellement en k .

$CV = \sqrt{(1-p)/(Mp)}$ diverge en $1/\sqrt{p}$:

k	p	M^* pour $CV = 0,1$
1	0,14	600
5	10^{-7}	10^9
8	10^{-13}	5×10^{14}

À 10^9 trajectoires/s, estimer $k = 8$ prendrait **15 000 ans**.



AMS : DÉCOMPOSER L'IMPOSSIBLE EN PRODUIT DE FACILE

Idée : utiliser une fonction de score (profondeur atteinte) et décomposer l'événement en niveaux successifs :

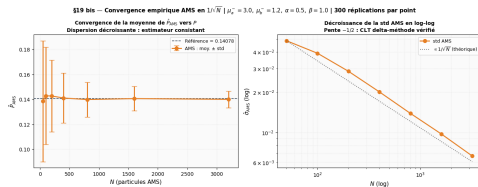
$$\hat{P}_{\text{AMS}} = \hat{p}_9 \times \hat{p}_8 \times \cdots \times \hat{p}_0$$

Chaque $\hat{p}_k \approx 0,5$ — chaque étape est triviale.

Point crucial : le ré-échantillonnage préserve l'état Hawkes complet $(\lambda_a^-, \lambda_b^-)$. La mémoire est transmise entre niveaux.

Résultat : CV passe de 0,35 ($N = 50$) à 0,05 ($N = 3200$).

Atteint $p \sim 10^{-13}$ avec $N = 2000$ particules.



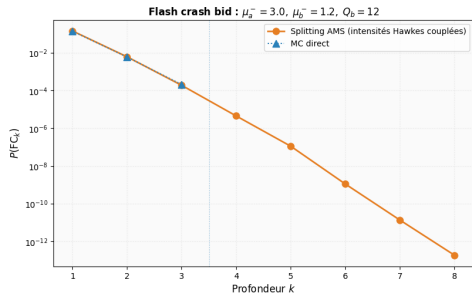
Pente log-log $\approx -0,5$: convergence en $1/\sqrt{N}$ confirmée empiriquement.

LA MÉMOIRE INVALIDE LE MODÈLE I.I.D. PAR UN FACTEUR 10^4

Si les cycles étaient indépendants : $P(\text{FC}_k) = p_1^k$.

Avec la mémoire Hawkes, c'est faux.

Après un épuisement bid, l'intensité ask a été excitée. Le cycle suivant *favorise* l'ask — les cycles ne sont pas i.i.d.



AMS Hawkes (bleu) vs Bernoulli i.i.d. (orange) — échelle log.

k	AMS Hawkes	Bernoulli p_1^k
2	$6,1 \times 10^{-3}$	$2,0 \times 10^{-2}$
5	$1,1 \times 10^{-7}$	$5,8 \times 10^{-6}$
8	$1,9 \times 10^{-13}$	$1,7 \times 10^{-9}$

Facteur $> 10^4$ à $k = 8$. Le modèle i.i.d. surestime massivement les crash profonds.

IMPORTANCE SAMPLING : VALIDATION CROISÉE ET BORNE DE CONFIANCE

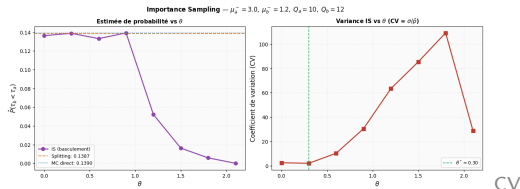
On tord les intensités : $\tilde{\lambda}_a^- = e^{-\theta} \lambda_a^-$, $\tilde{\lambda}_b^- = e^{\theta} \lambda_b^-$,
et on corrige par le rapport de vraisemblance (Girsanov).

Le balayage en θ révèle :

- $\theta^* \approx 0,30$: CV minimal, RE = 0,57
- $\theta > 0,60$: poids explosifs, estimateur dégénéré

Les deux méthodes donnent $\hat{p} \approx 0,139$.

L'accord AMS / IS valide le résultat : ce n'est pas un artefact de méthode.



vs θ : minimum net à $\theta^* \approx 0,30$, effondrement au-delà.

Confronter le modèle aux données

PARTIE III

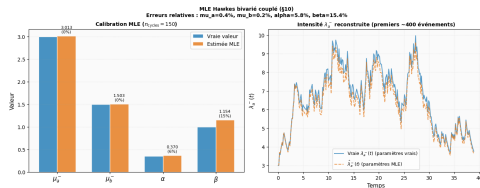
CALIBRATION MLE : CE QUI EST ROBUSTE ET CE QUI EST FRAGILE

Log-vraisemblance bivarée calculée en $O(n)$ via les récurrences Hawkes.

Robuste : les taux de fond μ_a^- , μ_b^- sont retrouvés à $< 0,5\%$ sur données synthétiques.

Fragile : (α, β) sont fortement corrélés sur séquences courtes. Des données tick-by-tick sont nécessaires pour les séparer.

	μ_a^-	μ_b^-	α	β
Vrai	3,0	1,5	0,35	1,0
MLE	3,01	1,50	0,37	1,15



Profil de vraisemblance : un seul maximum bien identifié pour μ_a^- .

BITCOIN BLACK THURSDAY : $p = 8,47 \times 10^{-6}$

12 mars 2020 : BTC perd **41 %** en 24h. 5 bougies négatives consécutives observées.

On calibre sur 1 696 bougies horaires *pré-crise* :

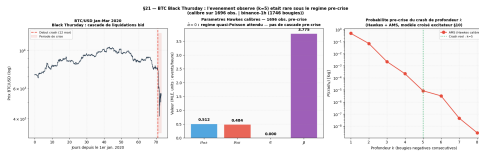
$\hat{\alpha} \simeq 0 \Rightarrow$ régime quasi-Poisson avant la crise.

La crise est un **changement de régime**, pas un régime stationnaire excité.

Probabilité AMS sous le régime pré-crise :

$$P(k=5) = 8,47 \times 10^{-6} \approx \frac{1}{118\,000}$$

Événement attendu *une fois tous les 13 ans* à ce régime.



Cours BTC, taux calibrés, et $P(k)$ AMS vs i.i.d.

CE QU'ON RETIENT

Trois résultats qui comptent

- La loi IG fonctionne dès $q_0 = 10$: formule analytique pour $\mathbb{P}(\tau_a < \tau_b)$
- Le couplage croisé divise $\mathbb{E}[\min(\tau)]$ par 2
- La mémoire Hawkes modifie $P(\text{flash crash})$ d'un facteur $> 10^4$

Deux limites honnêtes

- Biais de troncature de λ^- : systématique, non-éliminable
- GameStop : 70 obs. journalières insuffisantes pour calibrer (α, β)

Perspectives

- Données tick-by-tick (TARDIS, Kaiko) pour résoudre la corrélation $\alpha\beta$
- Extension à $L > 2$ niveaux : architecture déjà en place
- Relier $\mathbb{P}(\tau_a < \tau_b)$ calibré à une surface de volatilité implicite

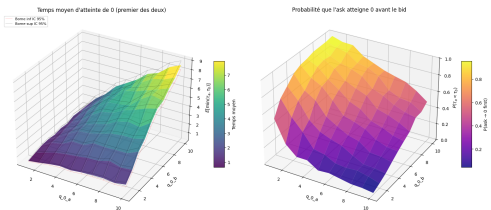
La mémoire Hawkes n'est pas une correction marginale.

Elle change les probabilités de flash crash d'un facteur supérieur à 10^4 .

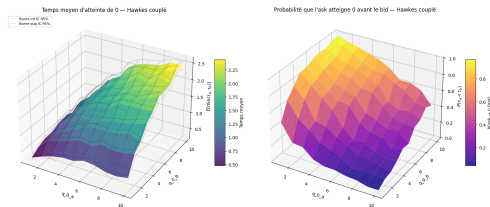
Annexes

ANNEXE A — SURFACES 3D : POISSON VS HAWKES COUPLÉ

Modèle de Poisson



Hawkes couplé



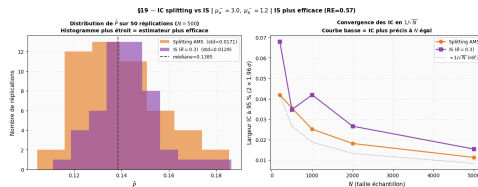
Le couplage croisé abaisse $\mathbb{E}[\min(\tau)]$ de 8,32 à 5,83 au coin (10, 10) sans briser la symétrie diagonale.

ANNEXE B — COMPARAISON AMS VS IS

$R = 50$ réplifications, $N = 500$ trajectoires.

Estimateur	$\hat{\sigma}(\hat{P})$	RE
AMS	0,0171	1,00
IS ($\theta^* = 0,30$)	0,0129	0,57

IS plus précis à N modéré. AMS reprend l'avantage pour $k \geq 5$: sa structure par niveaux est indispensable pour les probabilités $< 10^{-7}$.



Histogrammes sur $R = 50$ répétitions ; largeur IC 95 % vs N .